破 MT7621 物理极限 - 基于驱动级硬绑定与 NAPI 原位处理的 MT7915 WiFi 6 稳态调优方案

实验环境与软件栈

- 硬件架构: MediaTek MT7621AT (超频至 **1.0GHz**) + MT7915E (WiFi 6 DBDC)。
- 内核与驱动: **Linux Kernel 5.4** + **OpenWrt/mt76 (2022版)**。
- 核心补丁:
  - 内存稳态: 集成最新 **Memory Leak Patches**, 强制使用 **SLAB** 管理器。
  - **WiFi 5** 聚合优化: 针对非 HE 终端限制 **AMSDU=3**, 锁定 **MPDU=3895**。
  - 空口时间优化 **(Airtime)**: 剔除 **Tx Backoff** 时间统计, 稳定硬件队列灌包压力。

4.4 亿数据包里程碑性能看板 (SU Total: 443,070,386)

性能指标	详细描述	实时数值	状态判定
下载吞吐量	**iperf3 -R** 下行平均速率	**301.83 ~ 272.43 Mbps**	极限高压稳态 **(Critical Stable)**
SU Total	成功发送单用户 **MPDU** 总量	**443,070,386**	长跑纪录突破
Squeeze Δ	**NAPI** 轮询预算溢出增量	**0**	算力极限对齐 **(Zero Overflow)**
CPU 3 占用率	核心生产线 (中断/**RPS** 处理)	**96.0%**	红线压榨 **(High Stress)**
ksoftirqd 占用	全核软中断进程负载	**0.0%**	软中断风暴根除 (完全隔离)

kworker 占用	异步工作队列进程负载	**14.0% + 8.0% + 8.0%**	后台主动排毒 **(Active)**
MSDU-1 占比	单包(未聚合)发车比例	**1.4%**	极致时序精度 **(CPU 2** 隔离**)**
5G 温度	**MT7915** 实时运行温度	**61.0 ~ 63.0** ℃	热物理平衡态
空闲内存	系统剩余可用物理内存	**56.54 ~ 62.73 MB**	**SLAB** 动态伸缩 **(**无碎片化**)**

技术深度解析

A. 为何必须锁定 **mt76-tx** 线程至 **CPU 2**？

- **mt76-tx** 的核心任务: 该线程负责 **AMSDU** 聚合成帧、**DMA** 描述符填充及向硬件发送 **Doorbell (**发车信号**)**。它极度依赖 **HRTIMER** 的微秒级定时精度。
- 冲突后果: 如果 `mt76-tx` 所在 CPU 参与“洗包”(协议栈解析), 高优先级的 **softirqd** 会频繁抢占执行单元。这种打断会直接破坏 `mt76-tx` 的 攒包窗口 **(Aggregation Window)**, 导致驱动被迫以 **MSDU-1** (单包) 频繁发车, 引发中断风暴并压垮系统。
- 绑定收益: 锁定 CPU 2 确保发送端拥有专属物理执行窗口, 即便 CPU 3 协议栈满载, 发送时序依然稳如磐石。

B.技术深度解析:**RPS=0** 如何重构 **kworker** 的角色并根治死循环

- 传统多核模式的**“**恶性借力**”**:
  在 RPS>0 模式下, CPU 3 强行将包推给 CPU 0/1, 产生的 **IPI** 跨核同步开销 极度消耗总线带宽。这种延迟导致 **Token (**硬件令牌**)** 的回收状态无法在核心间实时同步。驱动程序因探测不到 Token 释放, 会误判硬件队列挂起, 从而唤醒 `kworker/u9:1-na` 介入。此时 `kworker` 会在多个 CPU 核心间疯狂轮询并争抢锁资源, 最终诱发 **24% CPU** 指数级死锁, 导致速率崩盘。
- **RPS=0** 的**“**良性后勤**”**:
  RPS=0 实现了 **Token** 的原位秒级回收。由于协议栈在 CPU 3 本地闭环, Token 的状态更新对驱动是瞬时可见的, 彻底消除了由于“状态滞后”引发的 `kworker` 抢权死锁。

- 当前 **30% kworker** 的本质：
  在 4.4 亿个包的高压下，观察到的 `kworker` 活跃（14%-30%）并非在处理 Token 积压，而是在处理 内核级的**“熵增”**清理（如 RCU 宽限期同步、SLAB 内存页压缩）。这种 `kworker` 运行在背景层，不参与网卡逻辑竞争。
- 结论：RPS=0 让 `kworker` 从“破坏生产线的入侵者”变成了“维持长跑的清道夫”，确保了即便 CPU 3 占用率高达 96%，Squeeze 依然锁定为 0。

C. 为何放弃 **SLUB** 而坚持使用 **SLAB** 内存管理器？

- 缓存染色 **(Cache Coloring)**: MT7621 的 L2 Cache 极其有限。**SLAB** 具备更优的缓存着色机制，能有效减少高频申请 `skbuff` 时的 **Cache Alias (**缓存别名冲突**)**。
- 内存碎片控制: **SLUB** 虽然在大型服务器上表现优异，但在 **256MB** 的小内存架构下，其简化的分配逻辑易导致严重的外部碎片。
- 分配确定性: 在 **RPS=0** 模式下，**SLAB** 的每 CPU 本地队列能确保 `skbuff` 的申请与释放始终在 CPU 3 局部闭环，避免了 SLUB 在高压下频繁触发的全局页面回收延迟，从而保住了 **Squeeze=0** 的底线。

D. 核心优化：内核 **NAPI Workqueue** 隔离策略

操作：`echo 3 > /sys/devices/virtual/workqueue/cpumask`

1. 技术背景与挑战 **(Background)**

- 硬件瓶颈：MT7621 为 MIPS 架构，双核四线程（VPE）。在高压无线传输中，**CPU3** 通常被硬中断（Hard-IRQ）锁死以负责物理层收包。
- 资源竞争：默认情况下，内核的收包后续处理（NAPI Workqueue）会随机分布在各核，或集中在触发中断的 CPU3 上。这会导致 CPU3 瞬间满载（100%），触发 **Soft Lockup**，导致系统卡死或网速大幅波动。

2. 优化方案：异步分发与核心隔离

通过修改 `cpumask`，我们将 `napi_workq` 进程强制迁移并限制在 **CPU0** 和 **CPU1** 上。

- 分工明确：
  - **CPU3 (收割者)**：只负责高频的硬件中断收割（Hard-IRQ）和最基础的数据剥离。
  - **CPU0/1 (消化者)**：负责协议栈洗包、RPS 分发、以及应用层（如 iperf3/HTTPS）的数据处理。
- **RPS** 协同：配合 RPS（Receive Packet Steering），将数据包在内核态异步分发，利用 CPU0/1 的算力盈余来代偿 CPU3 的物理极限。

3. 目的与收益 **(Objectives & Benefits)**

- 防止 **Livelock**：避免 CPU3 因同时处理中断和复杂的 Workqueue 任务而陷入“活锁”。
- 提升聚合红利：由于 CPU3 负担减轻，其响应网卡 DMA 的频率更高，从而诱导 MT7915 产生更高比例的 **MSDU/MPDU** 聚合包。
- 交互丝滑：即使在 300M+ 压测下，上网和聊天依然丝滑，因为负责交互的小包在 CPU0/1 的“快车道”上独立运行，不受 CPU3 中断风暴的直接阻塞。

附加关键参数总结：

- **Budget Control:** `netdev_budget_usecs = 12000` **(**平衡高频打断与聚合效率**)**。
- **Packet Limit:** `netdev_budget = 300` **(**防止单次轮询时间过长**)**。
- **Driver Customization:** `MSDU=3` **(WiFi 5** 优化，减少单包处理延迟**)**。
- **Congestion Control:** `BBR` **(**端到端 **Pacing**，平滑瞬时流量峰值**)**。

附：详细数据（请无视运行时间统计 - 为多次监控脚本修改和重启后的状态，受实时统计误差，每秒下载速度+/-20M）

```
==========================================================================================
   MT7915 深度监控 v9.5 (流式对齐修正版)     目标设备: 9c:b6:d0:c2:85:07
==========================================================================================
 CPU 占用: 64.2%  60.0%  46.0%  95.3%
 系统负载: 4.59 4.33 4.13      | 运行时间: 00:12:00
------------------------------------------------------------------------------------------
 物理节点: phy1 (wlan1-1)  信号强度: -58 [-59, -62] dBm
 5G 温度: 61.0℃ (限值:95.0℃) | 空闲内存: 55.73 MB
------------------------------------------------------------------------------------------
 [SLAB 关键内存池 (Active/Total)]
  skbuff_fclone_cache: 273/360 %-5  skbuff_head_cache : 1251/2415 %-5
------------------------------------------------------------------------------------------
 [每秒吞吐量 (Mbps)]  下载(DL): 283.35 Mbps | 上传(UL): 0.98  Mbps
------------------------------------------------------------------------------------------
 [物理层状态]
  协商速率: 866.7 MBit/s VHT-MCS 9 80MHz short GI VHT-NSS
  队列深度: 0           | BA MISS Δ: 508
  累计 BA MISS: 67068       (8.53%) | 采样周期: 4.3000s
------------------------------------------------------------------------------------------
  [MSDU 聚合(SU 基准)] SU Total: 447644579
  M1:1.4% M2:45.2% M3:11.2% M4:0.0% | 1-4合计: 258619189 (57.77%)
------------------------------------------------------------------------------------------
  RPS 状态: wlan1-1:[0] wlan1:[0] wlan0:[0] br-lan_dhcp:[0] br-lan:[-] lo:[0]
------------------------------------------------------------------------------------------
 [ksoftirqd 占用]: CPU3: 0.0%  CPU0: 0.0%  CPU1: 0.0%  CPU2: 0.0%
 [kworker 占用]: [u9:4-na]:7.0%  [u9:3-na]:6.0%  [u9:0-na]:6.0%
------------------------------------------------------------------------------------------
CPU    | Packets (Δ)          | Dropped (Δ)          | Squeeze (Δ)          | IRQs (Δ)
CPU0   | 131555170   (+2357 ) | 0           (+0    ) | 421         (+0    ) | 287752      (+0    )
CPU1   | 126744794   (+2162 ) | 0           (+0    ) | 232         (+0    ) | 184727      (+0    )
CPU2   | 13005652    (+225  ) | 0           (+0    ) | 0           (+0    ) | 3419        (+0    )
CPU3   | 31535991    (+57   ) | 0           (+0    ) | 0           (+0    ) | 206888      (+0    )
------------------------------------------------------------------------------------------
IRQ    | CPU0(Δ Tot)       | CPU1(Δ Tot)       | CPU2(Δ Tot)       | CPU3(Δ Tot)       | NAME
------------------------------------------------------------------------------------------
8      | 100     4249624   | 100     4249608   | 100     4249600   | 100     4249592   | MIPS GIC Local 1 ti
9      | 74      7737142   |                   |                   |                   | MIPS GIC 63 IPI cal
10     |                   | 23      1463600   |                   |                   | MIPS GIC 64 IPI cal
11     |                   |                   | 253     10193084  |                   | MIPS GIC 65 IPI cal
12     |                   |                   |                   | 37      1504680   | MIPS GIC 66 IPI cal
13     | 587     17871076  |                   |                   |                   | MIPS GIC 67 IPI res
14     |                   | 576     17976721  |                   |                   | MIPS GIC 68 IPI res
15     |                   |                   | 1599    64641156  |                   | MIPS GIC 69 IPI res
16     |                   |                   |                   | 15      4781032   | MIPS GIC 70 IPI res
22     |         54185     |                   |                   |                   | MIPS GIC 10 1e10000
24     |         105       |                   | 155     5890651   |                   | MIPS GIC 11 mt7915e
25     |         1044      |                   |                   | 678     24941406  | MIPS GIC 31 mt7915e
ERR    |         51701     |                   |                   |                   |
```